

Exercice 5

1) a) **Montrer que pour tout $x > 0 : x \leq g(x) \leq 3x$, où $g(x) = x\left(2 - \sin \frac{\pi}{x}\right)$ pour $x > 0$.**

Méthode : on encadre d'abord le facteur borné $\sin \frac{\pi}{x}$, puis on multiplie par x — ce qui conserve le sens des inégalités car $x > 0$.

Pour tout $x > 0$, le réel $\frac{\pi}{x}$ est bien défini et la fonction sinus est bornée :

$$-1 \leq \sin \frac{\pi}{x} \leq 1$$

Multiplions par -1 , ce qui renverse les inégalités :

$$-1 \leq -\sin \frac{\pi}{x} \leq 1$$

Ajoutons 2 à chaque membre :

$$1 \leq 2 - \sin \frac{\pi}{x} \leq 3$$

Multiplions par x , strictement positif : le sens des inégalités est conservé.

$$x \times 1 \leq x\left(2 - \sin \frac{\pi}{x}\right) \leq x \times 3$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x > 0 : x \leq g(x) \leq 3x$$

1) b) **En déduire que g est continue à droite en 0.**

Méthode : théorème des gendarmes : si $u \leq g \leq v$ au voisinage de 0^+ et si u et v ont la même limite ℓ en 0^+ , alors g tend vers ℓ .

Valeur en 0. Comme $0 \leq 0$, c'est la seconde formule qui s'applique :

$$g(0) = 1 + 0 - \sqrt{0^2 + 1} = 1 - 1 = 0$$

Encadrement. D'après 1) a), pour $x > 0 : x \leq g(x) \leq 3x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 3x = 0$$

Les deux bornes ont la même limite 0 : le théorème des gendarmes s'applique.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0 = g(0)$$

$\Rightarrow g$ est continue à droite en 0

2) **Montrer que g est continue en 0.**

Méthode : g est continue en 0 si et seulement si elle est à la fois continue à gauche et continue à droite en 0.

Continuité à droite : établie à la question 1) b).

Continuité à gauche. Pour $x \leq 0$, $g(x) = 1 + x - \sqrt{x^2 + 1}$.

Quand $x \rightarrow 0^- : x^2 + 1 \rightarrow 1$, donc $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 1 + 0 - 1 = 0 = g(0)$$

Les deux limites unilatérales valent 0, et $g(0) = 0$.

$\Rightarrow g$ est continue en 0

3) **Justifier que g est continue sur $\mathbb{R}$.**

Sur $]0, +\infty[$. $x \mapsto \frac{\pi}{x}$ est continue (le dénominateur ne s'annule pas), la fonction sinus est continue sur $\mathbb{R}$: la composée $x \mapsto \sin \frac{\pi}{x}$ est continue.

g y est alors le produit de $x \mapsto x$ par $x \mapsto 2 - \sin \frac{\pi}{x}$, deux fonctions continues : elle est continue.

Sur $]-\infty, 0[$. $x \mapsto x^2 + 1$ est une fonction polynôme à valeurs strictement positives, et la fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$: la composée $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue.

g y est une somme de fonctions continues : elle est continue.

En 0 : la continuité a été démontrée à la question 2).

$\Rightarrow g$ est continue sur $\mathbb{R}$

4) Montrer que l'équation $g(x) = 1$ admet au moins une solution dans $[0 ; 1]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si g est continue sur $[a ; b]$ et si k est compris entre $g(a)$ et $g(b)$, l'équation $g(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a ; b]$.

Continuité. D'après 3), g est continue sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0 ; 1]$.

Valeurs aux bornes. $g(0) = 0$ (question 1) b)).

Pour $x = 1 > 0$, on utilise la première formule :

$$g(1) = 1 \times \left(2 - \sin \frac{\pi}{1}\right) = 2 - \sin \pi = 2 - 0 = 2$$

Encadrement de la valeur cible : $0 \leq 1 \leq 2$, donc 1 est compris entre $g(0)$ et $g(1)$.

Les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont réunies.

$\Rightarrow$ il existe au moins un réel $c \in [0 ; 1]$ tel que $g(c) = 1$